



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110605410 B

(45)授权公告日 2020.06.12

(21)申请号 201910944175.0

(22)申请日 2019.09.30

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 110605410 A

(43)申请公布日 2019.12.24

(73)专利权人 长江师范学院

地址 408100 重庆市涪陵区聚贤大道16号

(72)发明人 姜魏梁

(74)专利代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212

代理人 李海华

(51)Int.Cl.

B23B 23/00(2006.01)

B23B 33/00(2006.01)

(56)对比文件

CN 106475812 A, 2017.03.08, 全文.

CN 208083599 U, 2018.11.13, 全文.

CN 102019440 A, 2011.04.20, 全文.

CN 207982987 U, 2018.10.19, 全文.

CN 201558964 U, 2010.08.25, 全文.

CN 205629408 U, 2016.10.12, 全文.

CN 203565886 U, 2014.04.30, 全文.

CN 203664700 U, 2014.06.25, 全文.

CN 202344329 U, 2012.07.25, 全文.

CN 203779205 U, 2014.08.20, 全文.

US 5575041 A, 1996.11.19, 全文.

审查员 刘文

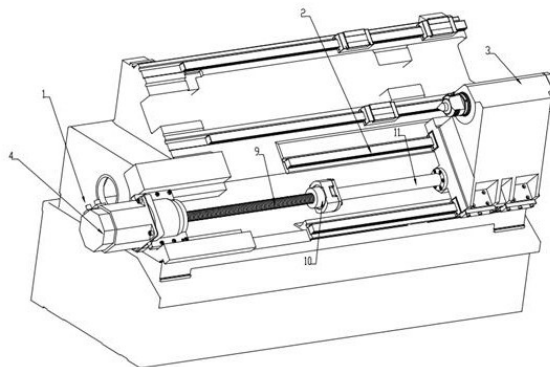
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种顶紧自适应的尾座行进系统

(57)摘要

本发明公开了一种顶紧自适应的尾座行进系统,包括安装在机床床身上的导轨,滑动设置在导轨上的尾座,与尾座相连并驱动其在导轨上移动的驱动机构,所述驱动机构包括伺服电机、安装座、凸缘联轴器,安装座固定设置在床身上,凸缘联轴器直接与电机轴和丝杆杆端连接,且凸缘联轴器前套上安装有深沟球轴承用于转动支撑,所述伺服电机的输出轴与丝杆端部均通过键连接与方式安装在凸缘联轴器前套中且同步旋转,并以螺旋传动方式带动尾座在导轨上做直线运动.这样可以保证工件的加工精度稳定,起到尾座顶紧自适应的效果,可减小加工误差,提高加工精度。



1. 一种顶紧自适应的尾座行进系统,包括安装在机床床身上的导轨,滑动设置在导轨上的尾座,与尾座相连并驱动其在导轨上移动的驱动机构,其特征在于:所述驱动机构包括伺服电机、安装座及凸缘联轴器,所述安装座固定设置在床身上,所述凸缘联轴器前套通过轴承可转动的安装在安装座沿轴向开设的通孔内,所述伺服电机的输出轴插设在凸缘联轴器前套的前端内并随其一同转动,所述凸缘联轴器前套的后端通过滚珠丝杆副与尾座相连,以通过螺旋传动带动尾座在导轨上做直线运动,在所述凸缘联轴器前套上还固定套设有呈环状的弹簧支座,所述弹簧支座具有沿轴向开设的安装槽,所述安装座内壁设有沿径向向内延伸的止推壁,所述安装槽的槽口与止推壁大端相对,且止推壁大端相较于安装槽靠近凸缘联轴器前套后端,在安装槽内卡设有可沿轴向压缩的压缩弹簧,所述压缩弹簧的一端抵接在安装槽的槽底,另一端抵接在止推壁大端面上。

2. 根据权利要求1所述的一种顶紧自适应的尾座行进系统,其特征在于:所述滚珠丝杆副包括滚珠丝杆和与其配合使用的丝杆螺母,所述滚珠丝杆的一端通过凸缘联轴器与电机轴直联,滚珠丝杆与凸缘联轴器前套键连接以传递周向转矩,且滚珠丝杆与凸缘联轴器后套螺纹连接以轴向定位,滚珠丝杆的丝杆螺母与中空套管上螺母固定件固连,中空套管安装在尾座上,螺母固定件与中空套管焊接固定,中空套管确保丝杆一端在其内部可以有效的伸入退出。

3. 根据权利要求2所述的一种顶紧自适应的尾座行进系统,其特征在于:所述凸缘联轴器前套和后套通过螺钉固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种顶紧自适应的尾座行进系统,其特征在于:所述轴承包括安装在凸缘联轴器前端的止推轴承和安装在凸缘联轴器凸缘端的深沟球轴承,所述弹簧支座外侧壁端处有沿径向向内延伸的止推端,止推轴承径向安装在凸缘联轴器前套外侧与弹簧支座之间,止推轴承的轴向由弹簧支座的止推端和开口式锁紧螺母定位,开口式锁紧螺母与止推轴承间设有圆垫,弹簧支座的外侧壁与安装座的内壁相抵接,所述深沟球轴承与安装座之间还设有环状的隔套,所述隔套前端具有沿径向向内延伸的定位端,所述隔套定位端前端面与弹簧支座止推端的后端面相接,隔套定位端的后端面与深沟球轴承的外圈体抵接,深沟球轴承的内圈体与凸缘联轴器前套凸缘的前端面相接,两处接触互不干扰,确保深沟球轴承能够正常运转。

一种顶紧自适应的尾座行进系统

技术领域

[0001] 本发明属于机床设备技术领域,尤其涉及一种顶紧自适应的尾座行进系统。

背景技术

[0002] 现有尾座可以通过增加丝杠驱动实现位置可编程,或者通过床鞍拖动实现位置可编程,但是尾座的顶紧力都是通过液压油缸提供的,压力的调整需要人工手动进行调整,液压力调节不便,如果厂家提供的资料不全,工人还需要自行计算顶紧力,设定时间长,加工辅助时间比较长。

[0003] 现有尾座的顶紧力一般是通过液压油缸实现,虽然可以理论上保持顶紧力不变,但是液压系统的压力存在波动,不够稳定,而且维持液压压力不变需要液压泵一直持续工作,浪费能量,削减液压泵的使用寿命。

[0004] 现有尾座到位后的锁紧通过小型油缸活塞对机床导轨施加正压力来产生摩擦力,达到尾座锁紧的目的,这种锁紧方式可靠性较低,尤其是需要摩擦力很大时,在尾座有限的体积和机床导轨宽度受限、机床液压系统最高压力有限条件下,无法产生足够的摩擦力。同样维持油缸内液压压力不变需要液压泵一直持续工作,浪费能量,削减液压泵的使用寿命。

[0005] 同时尾座顶紧工件并切削加工后,工件受切削摩擦加热产生轴向伸长变形,该变形存在会产生尾座顶尖向反方向的微量移动,导致顶尖不能持续可靠顶紧工件,这一微小变化会影响工件的加工精度,因此需要设计一种顶紧自适应的尾座行进系统,以解决该问题。

发明内容

[0006] 针对上述现有技术的不足,本发明所要解决的技术问题是:如何提供一种顶紧自适应的尾座行进系统,可以按照加工的需要,通过数控加工程序和电机抱闸进行尾座顶紧力和尾座行进控制,不但可以保证工件的加工精度,而且可以大幅度的缩短尾座推力的设置时间,且该系统具有顶紧自适应补偿的特点,保证工件顶紧所受的力是恒定的,减小加工误差,提高加工精度。

[0007] 为了解决上述技术问题,本发明采用了如下的技术方案:

[0008] 一种顶紧自适应的尾座行进系统,包括安装在机床床身上的导轨,滑动设置在导轨上的尾座,与尾座相连并驱动其在导轨上移动的驱动机构,其特征在于:所述驱动机构包括伺服电机、安装座及凸缘联轴器,所述安装座固定设置在床身上,所述凸缘联轴器前套通过轴承可转动的安装在安装座沿轴向开设的通孔内,所述伺服电机的输出轴插设在凸缘联轴器前套的前端内并随其一同转动,所述凸缘联轴器前套的后端通过滚珠丝杆副与尾座相连,以通过螺旋传动带动尾座在导轨上做直线运动,在所述凸缘联轴器前套上还固定套设有呈环状的弹簧支座,所述弹簧支座具有沿轴向开设的安装槽,所述安装座内壁设有沿径向向内延伸的止推壁,所述安装槽的槽口与止推壁大端相对,且止推壁大端相较于安装槽靠近凸缘联轴器前套后端,在安装槽内卡设有可沿轴向压缩的压缩弹簧,所述压缩弹簧的

一端抵接在安装槽的槽底,另一端抵接在止推壁大端面上。

[0009] 这样的,通过设置驱动机构,驱动机构通过伺服电机作为动力源,凸缘联轴器连接伺服电机的输出轴和滚珠丝杆副,以将伺服电机的转动转化为尾座在导轨上做直线运动,通过编程控制伺服电机的转动,从而实现对尾座行进位置的控制,这样可以保证工件的加工精度,而且可以大幅度的缩短尾座推力的设置时间,同时在凸缘联轴器上设置的弹簧支座及设置在弹簧支座内的压缩弹簧,压缩弹簧的一端抵接在与床身固定的安装座止推壁的前端面上,另一端抵接在与凸缘联轴器固定的弹簧支座的槽底。尾座向工件施加顶紧力时,因工件切削热变形导致尾座顶尖反向微量移动,尾座带动弹簧支座压缩弹簧,弹簧受压后给到弹簧支座一个反向弹力,带动尾座向工件方向补偿移动,因而将工件所受因尾座向反方向移动而减弱的顶紧力补偿回来,保证工件所受的顶紧力是恒定的,起到尾座顶紧自适应补偿的效果,可减小加工误差,提高加工精度。

[0010] 作为优化,所述滚珠丝杆副包括滚珠丝杆和与其配合使用的丝杆螺母,所述滚珠丝杆的一端通过凸缘联轴器与电机轴直联,滚珠丝杠与凸缘联轴器前套键连接以传递周向转矩,且滚珠丝杆与凸缘联轴器后套螺纹连接以轴向定位,滚珠丝杆的丝杆螺母与中空套管上螺母固定件固连,中空套管安装在尾座上,螺母固定件与中空套管焊接固定,中空套管确保丝杆一端在其内部可以有效的伸入退出。

[0011] 这样的,采用部分滚珠丝杆副与中空套管结合使用的方式来带动尾座行进,而非完全采用丝杠拖动,主要是为了降低成本,丝杠长度越长,其成本成倍增长,如需修改尾座的移动范围,可通过修改滚珠丝杠和中空套管的长度实现。

[0012] 作为优化,所述凸缘联轴器前套和后套通过螺钉固定连接。

[0013] 这样的,通过凸缘联轴器与滚珠丝杆完全固定在一起,使两者可同步转动,同时还可轴向同时移动,避免出现晃动和轴向窜动。所述轴承包括安装在凸缘联轴器前端的止推轴承和安装在凸缘联轴器凸缘端的深沟球轴承,所述弹簧支座外侧壁端处有沿径向向内延伸的止推端,止推轴承径向安装在凸缘联轴器前套外侧与弹簧支座之间,止推轴承的轴向由弹簧支座的止推端和开口式锁紧螺母定位,开口式锁紧螺母与止推轴承间设有圆垫,弹簧支座的外侧壁与安装座的内壁相抵接,所述深沟球轴承与安装座之间还设有环状的隔套,所述隔套前端具有沿径向向内延伸的定位端,所述隔套定位端前端面与弹簧支座止推端的后端面相接,隔套定位端的后端面与深沟球轴承的外圈体抵接,深沟球轴承的内圈体与凸缘联轴器前套凸缘的前端面相接,两处接触互不干扰,确保深沟球轴承能够正常运转。

[0014] 作为优化,所述轴承包括套设在凸缘联轴器前端外圆面的止推轴承和套设在凸缘联轴器前套凸缘端面的深沟球轴承,所述弹簧支座内侧壁后端具有沿径向向内延伸的止推端,止推轴承卡设在凸缘联轴器前套外圆面与弹簧支座内侧壁之间,止推轴承的前端由开口式锁紧螺母止动,止推轴承与开口式锁紧螺母间设有圆垫,止推轴承的后端与弹簧支座止推端的前端面抵接,弹簧支座的外侧壁与安装座的内孔壁相抵接,所述深沟球轴承与安装座之间还设有环状的隔套,所述隔套前端具有沿径向向内延伸的定位端,所述隔套定位端的前端面与弹簧支座止推端的后端面相接,隔套定位端的后端面与深沟球轴承的外圈体抵接,深沟球轴承的内圈体与凸缘联轴器前套凸缘的前端面相接,两处接触互不干扰,确保深沟球轴承能够正常运转。

[0015] 这样的,弹簧支座的止推端结构设计,使得止推轴承卡设在圆垫和弹簧支座止推

端间,以此进行轴向限位,径向上则通过弹簧支座内侧壁进行限位,而在深沟球轴承与安装座间设置的隔套,则对深沟球轴承起到了径向限位的作用,而隔套上的定位端与弹簧支座止推端后端面相接,在压缩弹簧受压压缩后,两端面挤压产生微移,而隔套定位端的后端面与深沟球轴承的外圈体相接,深沟球轴承的内圈体与凸缘联轴器前套凸缘前端面的凸台相接(凸缘高度大于轴承内圈高度,轴承与凸缘直接接触会影响轴承旋转),这些部件紧密可靠安装,在受轴向拉伸后,实现弹簧支座的轴向微移,带动压缩弹簧压缩,弹簧受压后给到弹簧支座一个弹力,带动尾座向工件方向补偿移动,因而将工件所受因尾座向反方向移动而减弱的顶紧力补偿回来,保证工件所受的顶紧力是恒定的,达到尾座顶紧自适应补偿的效果。

附图说明

[0016] 图1是本发明实施例的结构示意图;

[0017] 图2是本发明实施例的剖视图;

[0018] 图3是图2中A处的局部放大图。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本发明作进一步的详细说明。

[0020] 具体实施时:参见图1至图3,一种顶紧自适应的尾座行进系统,包括安装在机床床身1上的导轨2,滑动设置在导轨2上的尾座3,与尾座3相连并驱动其在导轨上移动的驱动机构,所述驱动机构包括伺服电机4、安装座5、凸缘联轴器前套6,所述安装座5固定设置在床身1上,所述凸缘联轴器前套6通过轴承可转动的安装在安装座5沿轴向开设的通孔内,所述伺服电机4的输出轴插设在凸缘联轴器前套6的前端内并随其一同转动,所述凸缘联轴器前套6的后端通过滚珠丝杆副与尾座相连以通过伺服电机4主轴的转动带动尾座3在导轨上做直线运动,在所述凸缘联轴器前套6上还固定套设有呈环状的弹簧支座7,所述弹簧支座7具有沿轴向开设的安装槽,所述安装座5内壁设有沿径向向内延伸的止推壁,所述安装槽的槽口与止推壁前端面相对,且安装支座止推壁相较于安装槽靠近凸缘联轴器前套6后端,在安装槽内卡设有可沿轴向压缩的压缩弹簧8,所述压缩弹簧8的一端抵接在安装槽的槽底,另一端抵接在安装座5的止推壁前端面上。

[0021] 这样的,通过设置驱动机构,驱动机构通过伺服电机4作为动力源,凸缘联轴器前套6连接伺服电机的输出轴和滚珠丝杆副,以将伺服电机的转动转化为尾座在导轨上做直线运动,通过编程控制伺服电机的转动,从而实现对尾座行进位置的控制,这样可以保证工件的加工精度,而且可以大幅度的缩短尾座推力的设置时间,同时在凸缘联轴器前套6上设置的弹簧支座及设置在弹簧支座内的压缩弹簧,压缩弹簧的一端抵接在与床身固定的安装座5内壁的凸台上,另一端抵接在与凸缘联轴器前套6固定的弹簧支座的槽底,在补偿工件所受顶紧力时,因工件切削热变形尾座顶尖有向反方向的微量移动,带动压缩弹簧压缩,弹簧受压后给到弹簧支座一个弹力,带动尾座向工件方向补偿移动,因而将工件所受因尾座向反方向移动而减弱的顶紧力补偿回来,保证尾座顶尖施加给工件的顶紧力是恒定的,起到尾座顶紧自适应补偿的效果,可减小加工误差,提高加工精度。

[0022] 作为优化,所述滚珠丝杆副包括滚珠丝杆9和与其配合使用的丝杆螺母10,所述滚

珠丝杆9的一端插设在凸缘联轴器前套6的后端内且两者通过键连接,滚珠丝杆9的另一端插入一与尾座3固连的中空套管11内,且丝杆螺母10固连在中空套管11上的螺母固定件上。

[0023] 这样的,采用部分滚珠丝杆副与中空套管结合使用的方式来带动尾座行进,而非完全采用丝杠拖动,主要是为了降低成本,丝杠长度越长,其成本成倍增长,如需修改尾座的移动范围,可通过修改滚珠丝杠和中空套管的长度实现。

[0024] 作为优化,所述滚珠丝杆的一端与凸缘联轴器后套12螺纹连接,所述凸缘联轴器后套12底面与凸缘联轴器前套6端面抵接,两者通过螺钉固定连接,组成凸缘联轴器,实现电机轴与丝杆的直联传动。

[0025] 这样的,通过凸缘联轴器后套12将凸缘联轴器前套6和滚珠丝杆完全固定在一起,使两者同时转动,避免出现径向晃动和轴向窜动。

[0026] 作为优化,所述轴承包括套设在凸缘联轴器前套6前端的止推轴承13和套设在凸缘联轴器前套6后端的深沟球轴承14,所述弹簧支座7内侧壁后端具有沿径向向内延伸的止推端,止推轴承13卡设在凸缘联轴器前套6与弹簧支座内侧壁之间,止推轴承的前端依次设有套设在凸缘联轴器前套6前端的圆垫15和开口式锁紧螺母16,止推轴承的后端与弹簧支座止推端的前端面抵接,弹簧支座7的外侧壁与安装座5的内壁相抵接,所述深沟球轴承14与安装座5之间还设有环状的隔套17,所述隔套17前端具有沿径向向内延伸的定位端,所述隔套17定位端的前端面与弹簧支座7止推端的后端面相接,隔套17定位端的后端面与深沟球轴承14的外圈体抵接,深沟球轴承14的内圈体与凸缘联轴器前套6后端凸缘台阶的前端面相接,两处接触互不干扰,确保深沟球轴承能够正常运转。

[0027] 这样的,弹簧支座7设置止推端设计,使得止推轴承13卡设在圆垫15和弹簧支座7止推端间,以此进行轴向限位,径向上则通过弹簧支座7内侧壁进行限位,而在深沟球轴承14与安装座5间设置的隔套17,则对深沟球轴承14起到了径向限位的作用,而隔套17上的定位端与弹簧支座7止推端后端面相接,在压缩弹簧8受压压缩后,两端面挤压产生微移,而隔套17定位端的后端面与深沟球轴承14的外圈体相接,深沟球轴承14的内圈体与凸缘联轴器前套6的凸缘台阶面相接,这些部件紧密可靠安装,在受轴向拉伸后,实现弹簧支座7的轴向微移,带动压缩弹簧8压缩,压缩弹簧8受压后给到弹簧支座7一个弹力,带动尾座3向工件方向补偿移动,因而将工件所受因尾座向反方向移动而减弱的顶紧力补偿回来,保证工件所受的顶紧力是恒定的,达到尾座顶紧自适应补偿的效果。

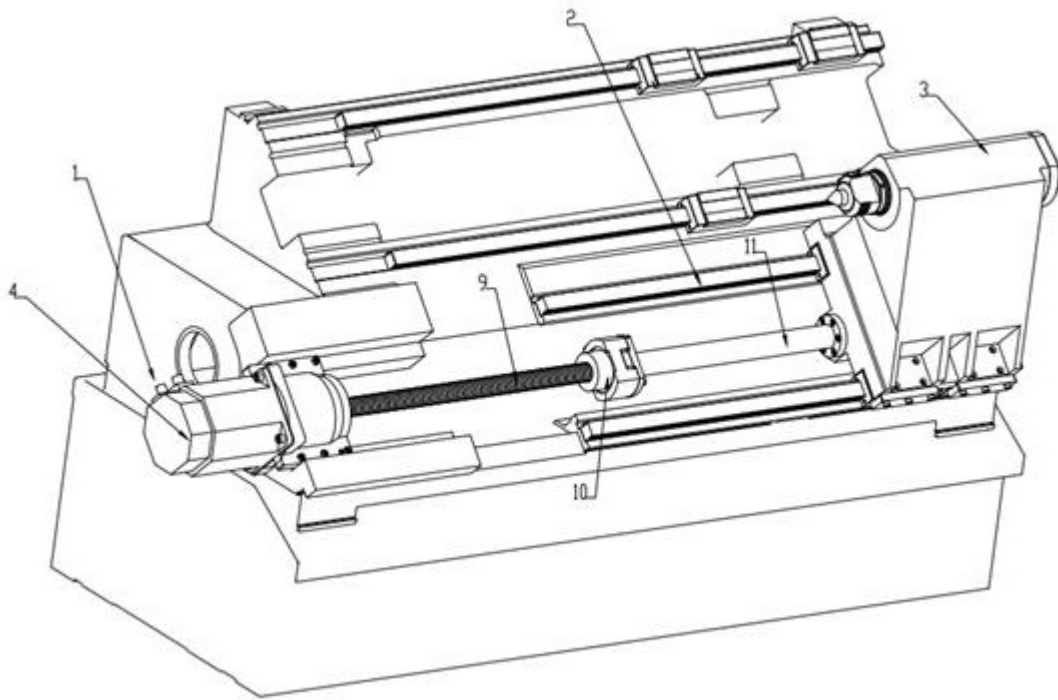


图1

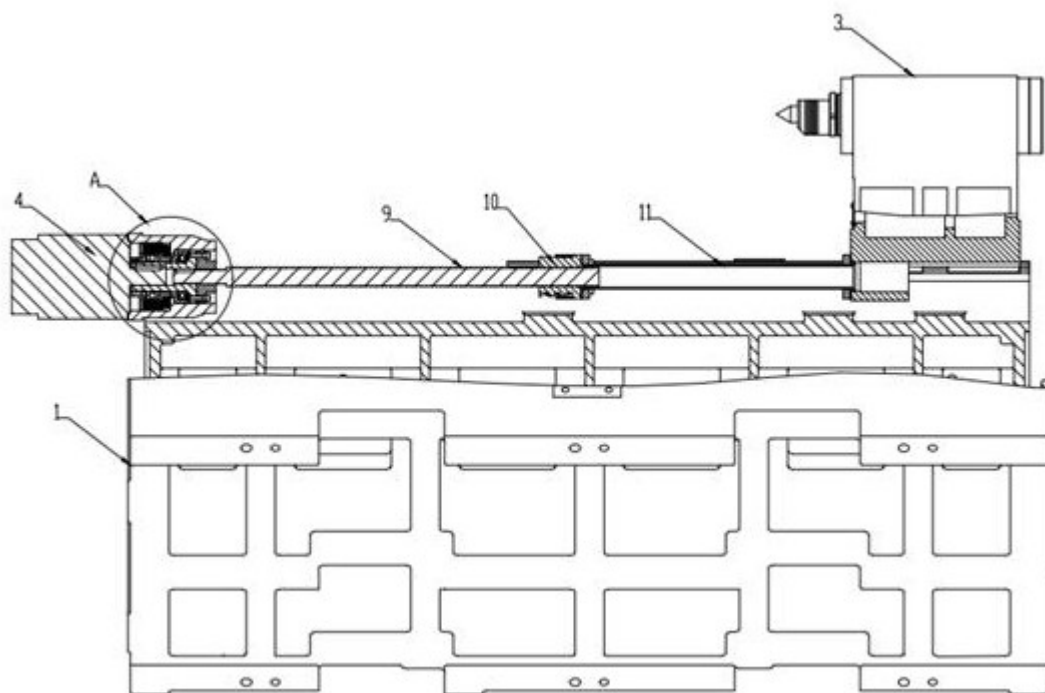


图2

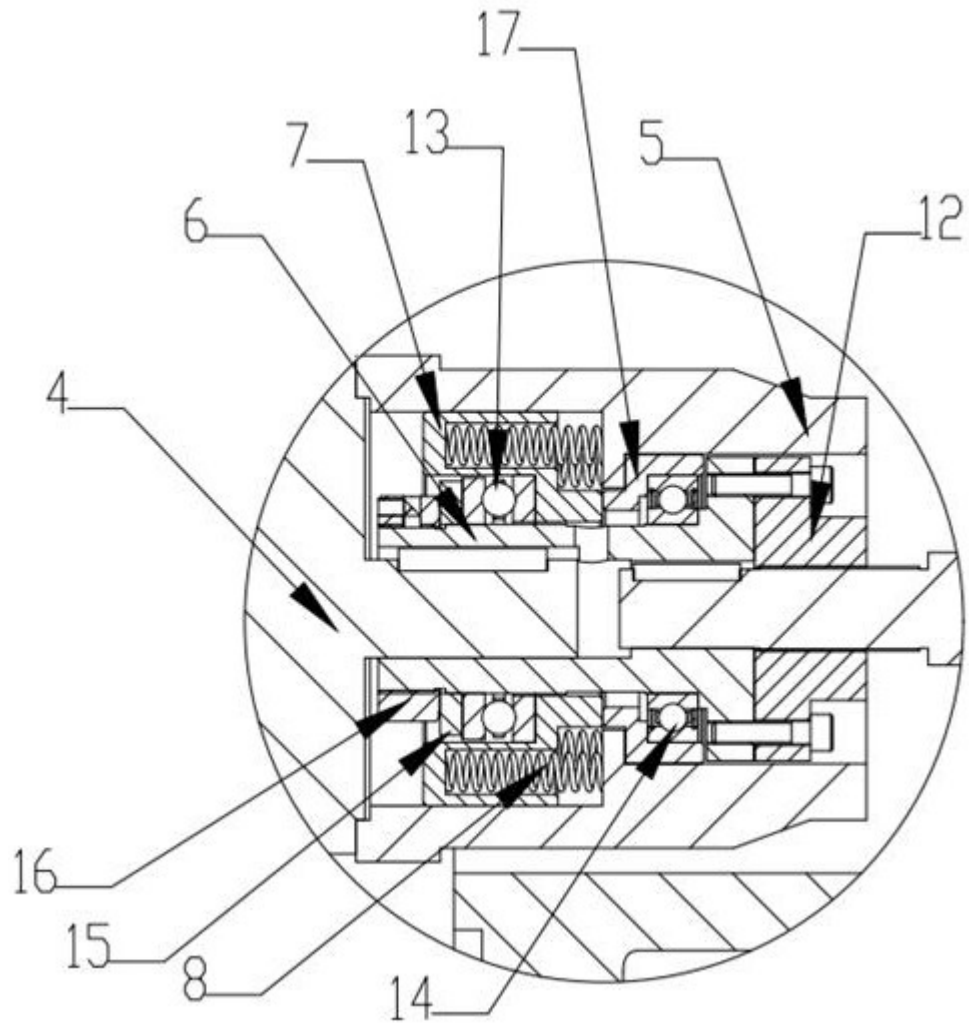


图3